



labkomjar



JARINGAN

Modul 6

Bridge



MODUL PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER



Dosen Pengampu :

Dr.Eng. Ir. Budi Rahmadya, M.Eng

Dr.Eng. Mohammad Hafiz Hersyah, M.T.

Dodon Yendri, S.Kom., M.Kom

Departemen Teknik Komputer

Fakultas Teknologi Informasi

Universitas Andalas

2025

Modul Praktikum 6 - *Bridge*

Tujuan :

1. Memahami konsep *Bridge* dan *Switch* dalam Jaringan
2. Mengonfigurasi *Bridge* pada Router MikroTik
3. Menguji Konektivitas dan Fungsi *Bridge* pada Jaringan Lokal

PENDAHULUAN

Perbedaan antara *Bridge* dan Switch

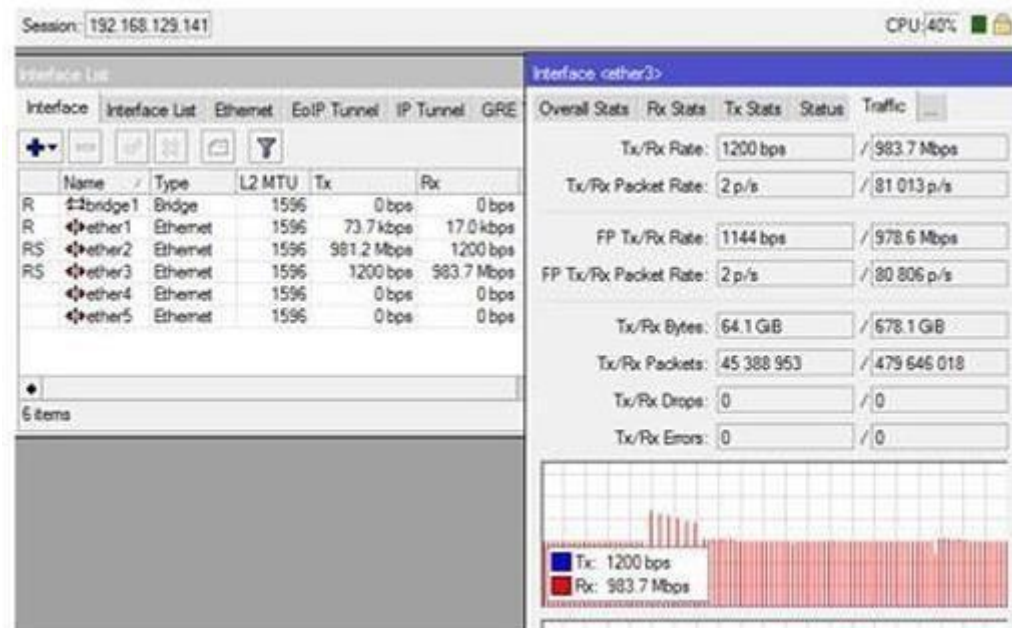
a. *Bridge*

Bridge mirip dengan switch, karena sama-sama dapat menggabungkan beberapa *interface* berbeda menjadi satu segmen jaringan menggunakan teknik *bridging*. Dalam konfigurasi *bridge*, beberapa *interface* seolah-olah menjadi satu jaringan tanpa pemisahan segmen. Misalnya, jika dua *interface* Ethernet digabung dalam satu *bridge*, keduanya akan menangani jaringan yang sama. Salah satu kelebihan *bridge* adalah kemampuannya untuk melakukan *bridging* antara *interface ethernet* dan *wireless*, yang tidak bisa dilakukan oleh switch.

Teknik *bridge* dapat diterapkan di semua perangkat MikroTik, baik pada routerboard maupun PC. Mode *bridge* juga menyediakan pengendalian loop jaringan menggunakan protokol STP (*Spanning Tree Protocol*) dan RSTP (*Rapid Spanning Tree Protocol*), yang membantu mengelola *network loop*. Selain itu, *bridge* memungkinkan pemantauan lalu lintas antar *port*. Empat jenis *interface* yang dapat dijadikan *bridge port* adalah Ethernet, VLAN, Wireless, VPN (dengan BCP diaktifkan), dan Tunnel (EoIP).

Namun, karena *bridge* bekerja pada level perangkat lunak, paket data yang melewati *bridge* akan dibaca oleh prosesor. Hal ini mengakibatkan peningkatan beban CPU, terutama saat mengelola lalu lintas data yang besar. Tes akan dilakukan untuk mengamati seberapa besar peningkatan CPU Load yang disebabkan oleh *bridging*.

Berikut hasilnya :

Gambar 1.1 Trafik CPU proses *Bridge*

Dari hasil pengujian, terlihat bahwa dengan melewati trafik cukup tinggi melalui konfigurasi *bridge*, beban CPU naik hingga 40%. Hal ini terjadi karena proses *bridging* dilakukan melalui CPU.

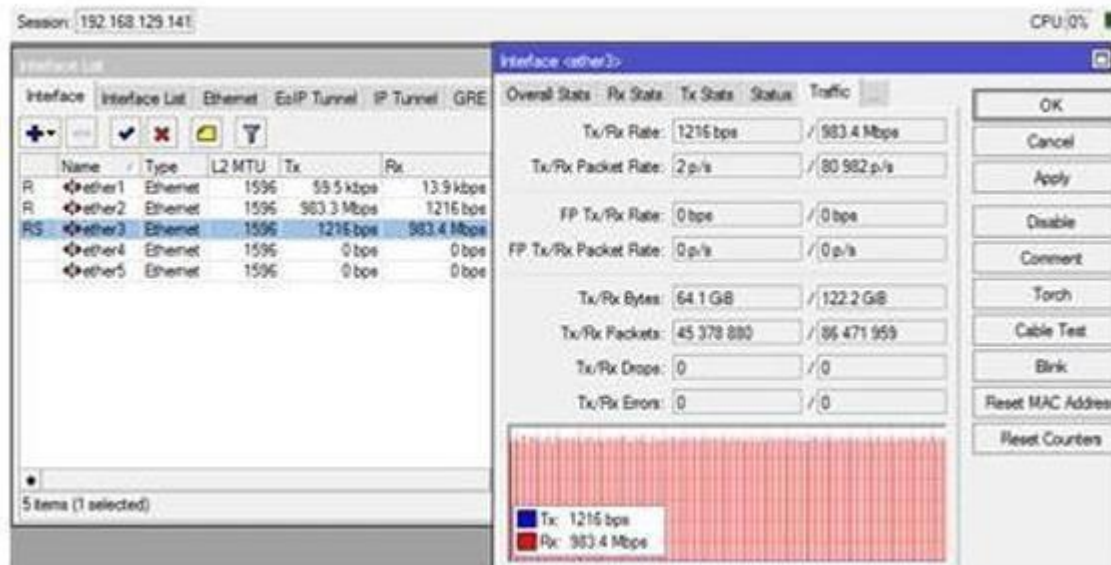
b. Switch

Pada umumnya, RouterBoard memiliki beberapa *interface ethernet* yang, meskipun berfungsi sebagai *port router* untuk jaringan yang berbeda, dapat juga berfungsi sebagai *port switch*. Untuk menghubungkan beberapa *port ethernet*, RouterBoard menggunakan komponen khusus yang disebut switch-chip. Jika sebuah routerboard dilengkapi dengan switch-chip, maka ia dapat berfungsi sebagai switch.

Switch-chip memungkinkan pengalihan *frame ethernet* secara *full duplex* dan independen tanpa membebani prosesor Router. Berbagai jenis switch-chip tersedia pada routerboard, masing-masing dengan fitur yang berbeda, namun semuanya memiliki fungsi dasar yang sama sebagai switch. Fungsi switch ini hanya memungkinkan penggabungan *port ethernet* selama *port* tersebut berada dalam switch-chip yang sama.

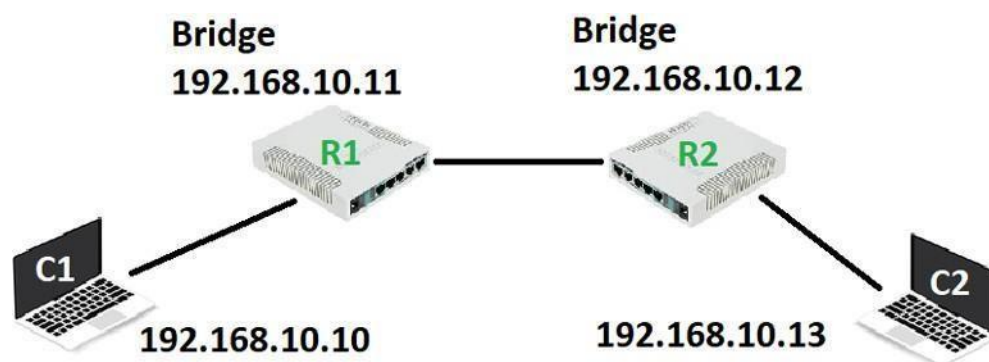
Dengan fungsi *port switching* ini, perangkat memungkinkan transfer data berkecepatan penuh di antara *port-port* yang ada di dalam kelompok switch yang sama. Namun, kelemahannya adalah tidak ada kemampuan untuk memonitor lalu lintas antar *port* di dalam satu switch. Berdasarkan pengujian yang dilakukan, teknik switching ini tidak

meningkatkan penggunaan CPU karena proses switching ditangani oleh hardware switch-chip, bukan oleh prosesor router.



Gambar 1.2 Trafik CPU proses Switch

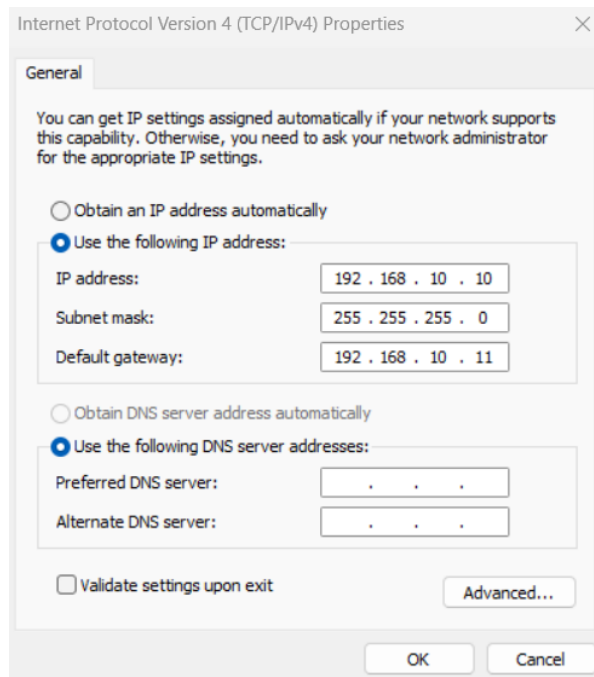
A. Bridging



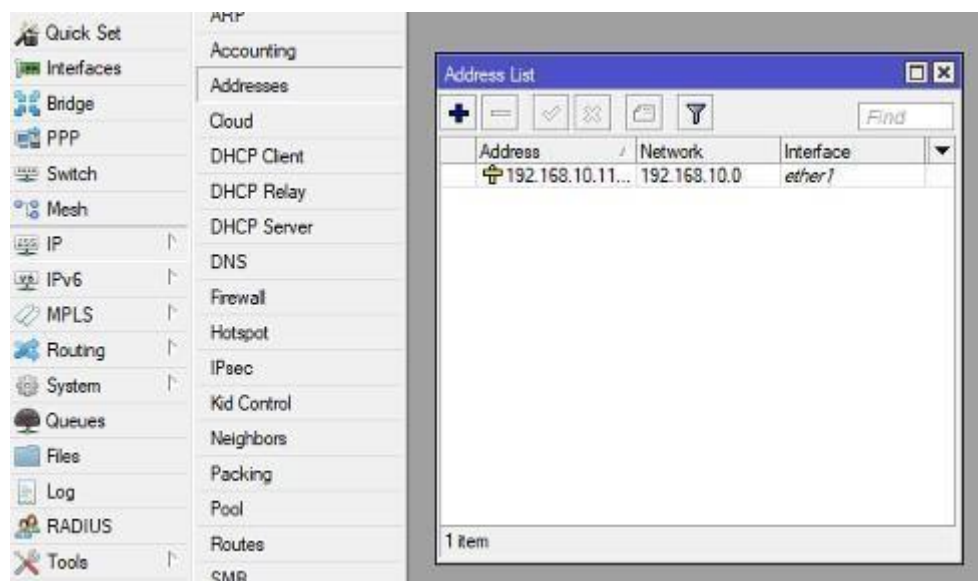
Gambar 1.3 Lab *Bridge*

Terdapat sebuah Skema dimana C1 memiliki sebuah IP 192.168.10.10 yang terhubung dengan Ether2 Router Mikrotik R1 dan pada Ether1 Router Mikrotik R1 terhubung dengan Ether1 Router Mikrotik R2 lalu C2 memiliki sebuah IP 192.168.10.13 yang terhubung dengan Ether2 Router Mikrotik R2.

Untuk melakukan *Bridging* maka harus melakukan konfigurasi pada masing-masing *client* dengan langkah-langkah sebagai berikut:

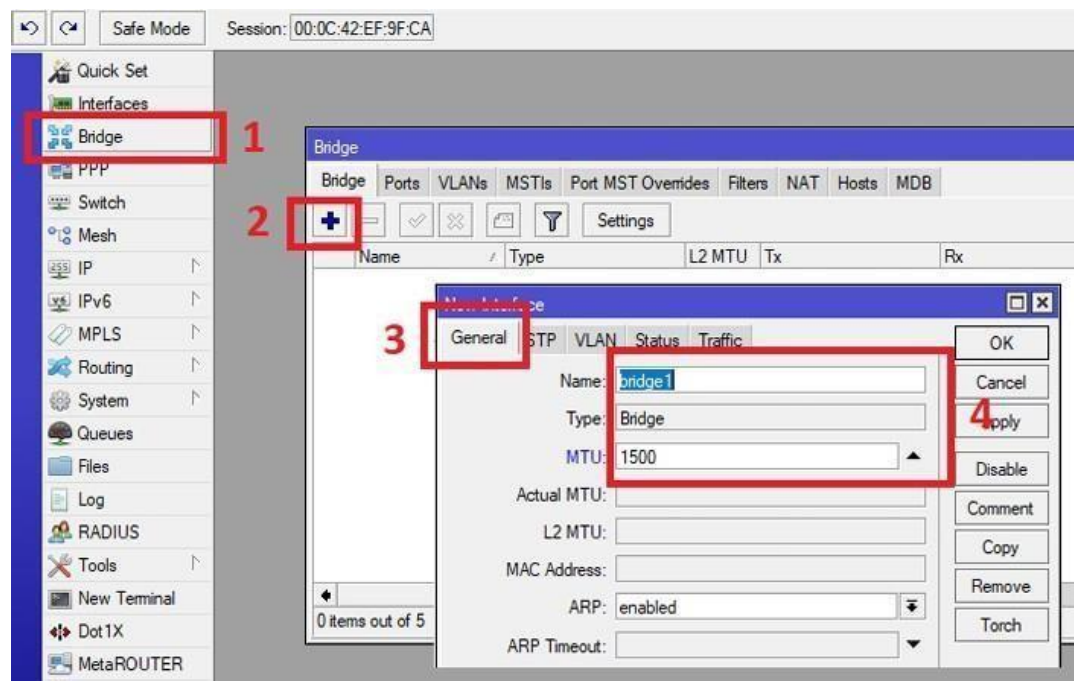
Konfigurasi client dan router pertama:1. *Setting IP Client C1*

Gambar 1.4 Setting IP C1

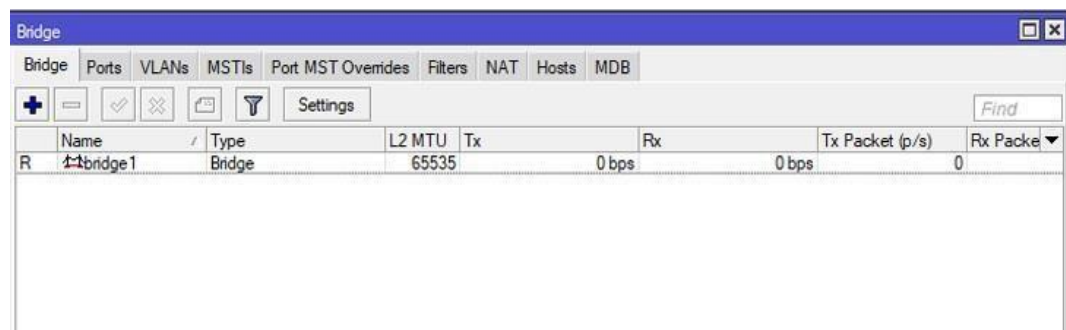
2. *Setting Router Mikrotik R1*

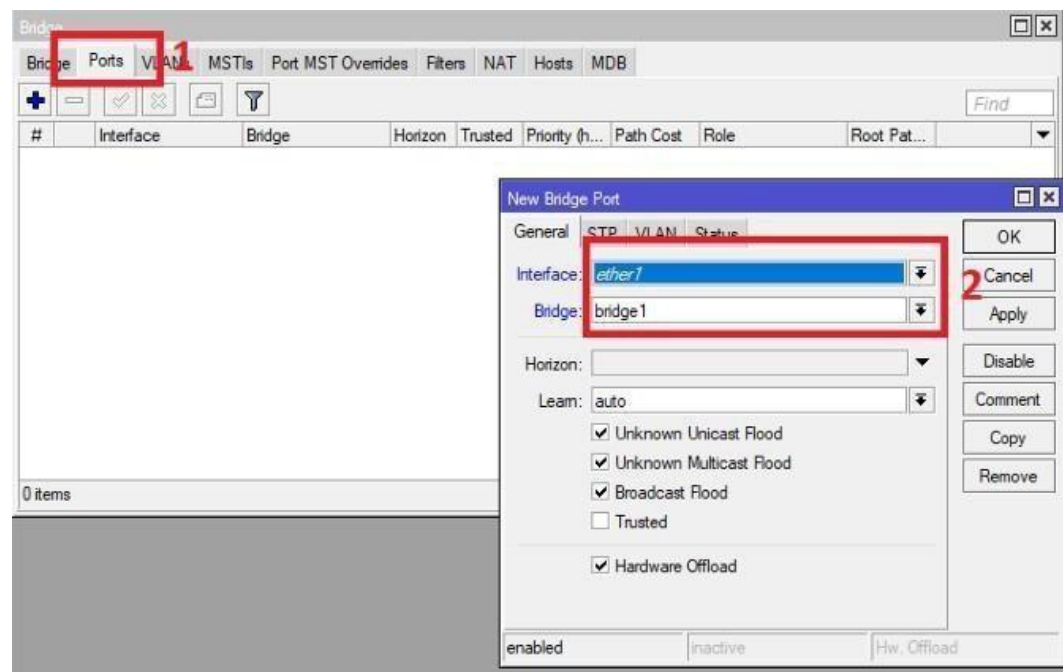
Gambar 1.5 Setting IP pada Ether1 R1

Masukan IP 192.168.10.11/24 pada ether1 R1 sehingga router ether 1 memiliki IP dengan *network* 192.168.10.0.

3. Setting *Bridge* Router R1Gambar 1.6 Setting *Bridge* R1

Pilih menu *Bridge* -> klik ikon tambah -> General -> isi *Name* = *bridge1* “Bebas untuk penamaan”, *Type*=Bridge, *MTU* 1500 -> Apply -> OK

Gambar 1.7 *Bridge1* sudah terkonfigurasi

4. Daftarkan *port* yang ingin di *bridge*Gambar 1.8 Daftarkan *Bridge* Untuk Masing-masing Ether

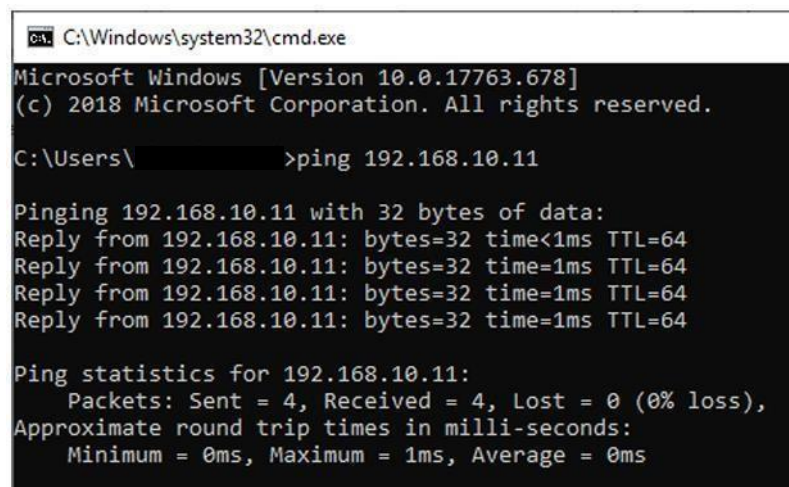
Pilih menu *Ports* -> *Interface*: ether1 “pilih ether yang ingin di-*bridge*” -> *Bridge*: bridge1 -> Apply -> OK (untuk konfigurasi Ether 1 sebagai brige1)

Pilih menu *Ports* -> *Interface*: ether2 “pilih ether yang ingin di-*bridge*” -> *Bridge*: bridge1 -> Apply -> OK (untuk konfigurasi Ether 2 sebagai bdrige1)

#	Interface	Bridge	Horizon	Trusted	Priority (h...	Path Cost	Role	Root Pat...
0 IH	ether1	bridge1		no	80	10	disabled port	
1 H	ether2	bridge1		no	80	10	designated port	

Gambar 1.9 List Ether yang sudah terdaftar pada *bridge1*

5. Ping C1 ke IP 192.168.10.11



```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.17763.678]
(c) 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\ >ping 192.168.10.11

Pinging 192.168.10.11 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.11: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.11: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.11: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.11: bytes=32 time=1ms TTL=64

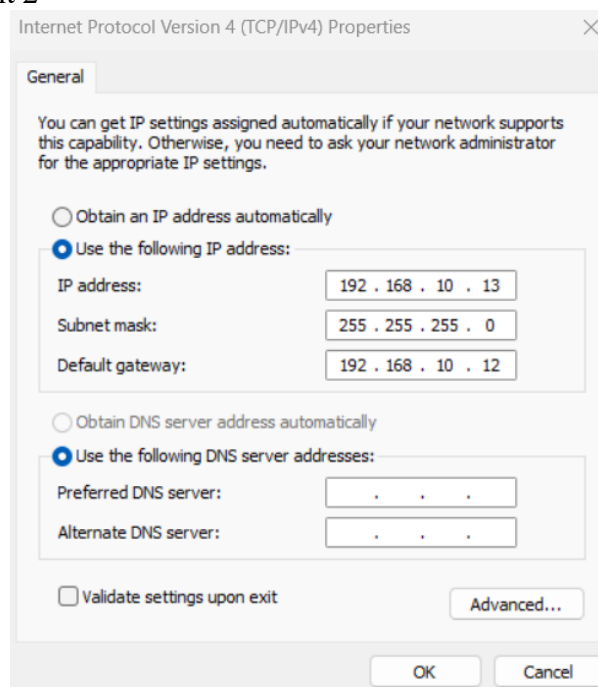
Ping statistics for 192.168.10.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

Gambar 1.10 Ping C1 Ke Ether1 R1

Pada percobaan tersebut didapatkan hasil bahwa C1 dapat melakukan ping ke IP 192.168.10.11 yang terdapat pada ether1 R1.

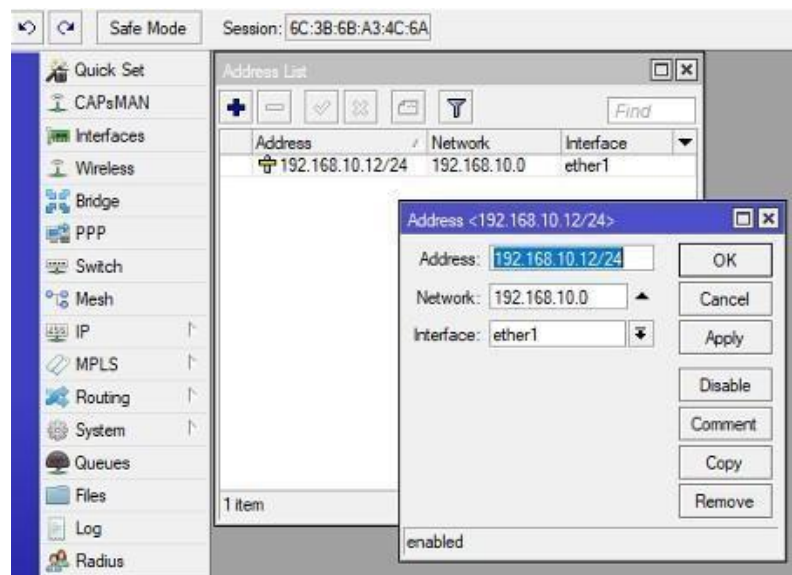
Konfigurasi client dan router kedua:

1. Setting IP Client 2



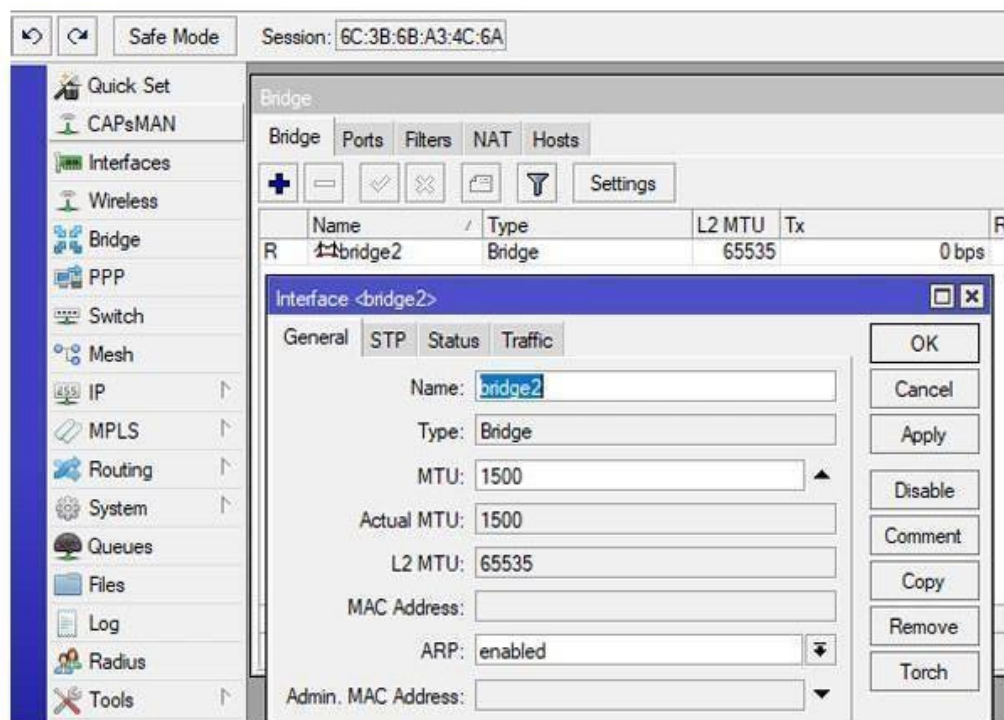
Gambar 1.11 Setting IP C2

2. Setting Router Mikrotik R2



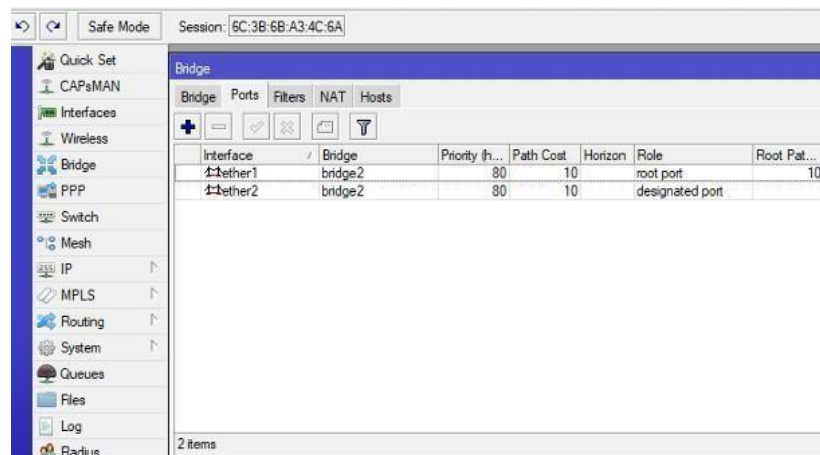
Gambar 1.12 Setting IP pada Ether1 R2

3. Setting Bridge Router R2

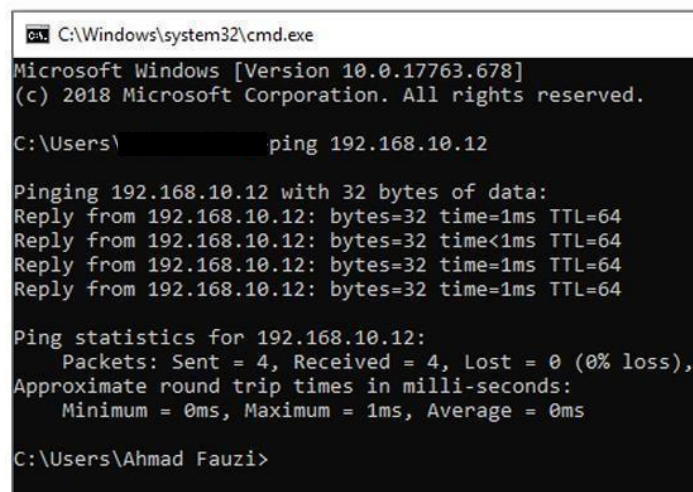


Gambar 1.13 Setting Bridge R2

Pada konfigurasi *bridge* R2 untuk nama *bridge* kita gunakan nama yang beda yaitu *bridge2*

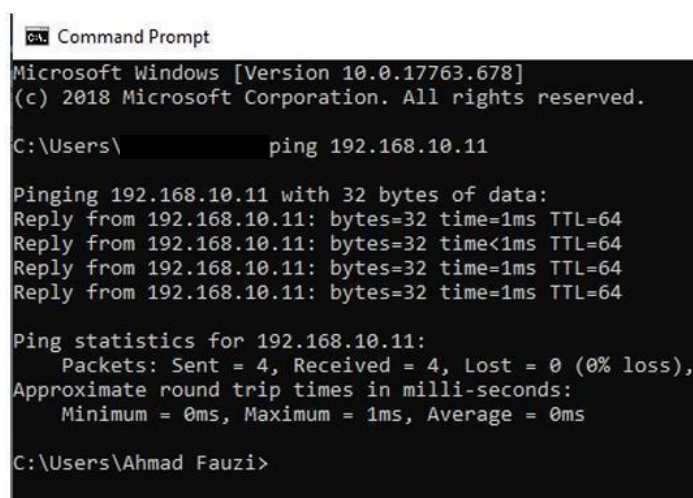
4. Daftarkan *port* yang ingin dilakukan *bridge*Gambar 1.14 List Ether yang sudah terdaftar pada *bridge2*

5. Ping C2 ke IP 192.168.10.12



Gambar 1.15 Ping C2 Ke Ether2 R2

6. Ping C2 ke IP R1 192.168.10.11

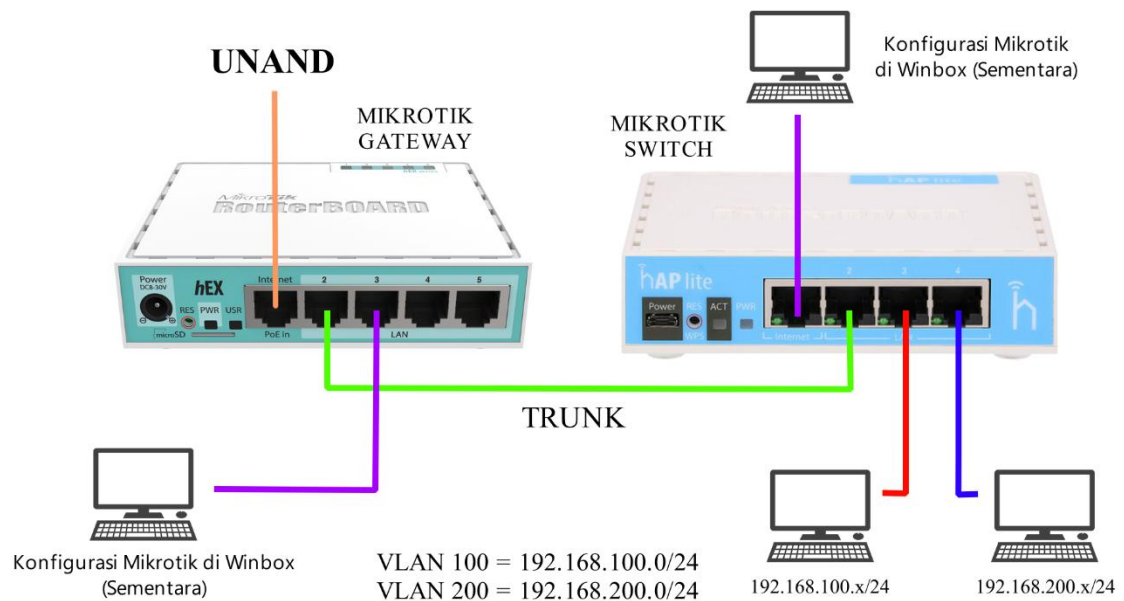


Gambar 1.16 Ping C2 Ke Ether2 R1

Pada keterangan tersebut sudah dapat disimpulkan bahwa *network* LAN 1 dan LAN 2 sudah terkoneksi dengan *network* yang sama yaitu 192.168.10.0/24 yang dengan metode *bridge* dapat mengkoneksikan antar ether dalam network yang sama.

B. Konfigurasi VLAN dan Switch Bridging

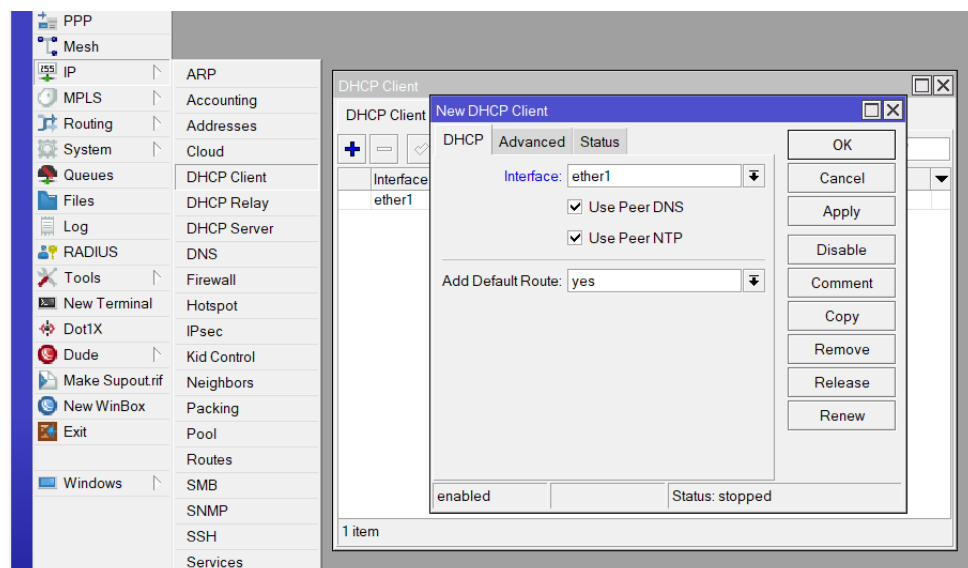
Percobaan ini dilakukan dengan skema seperti berikut:



Gambar 1.17 Skema praktikum

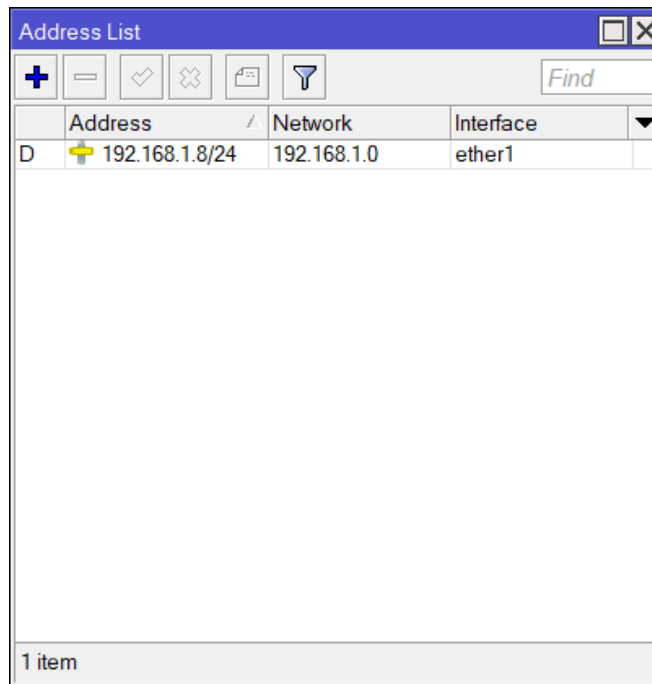
Konfigurasi untuk Mikrotik sebagai gateway (hEX series):

1. Sumbungkan port 1 ke internet UNAND, port 2 ke Mikrotik Switch, dan port 3 ke PC/Laptop untuk menkonfigurasi Mikrotik pada Winbox
2. Masuk ke tab IP => DHCP Client dan tambahkan DHCP pada ether1 untuk mendapatkan internet secara otomatis



Gambar 1.18 Konfigurasi DHCP ether1

3. Pada tab IP => Addresses akan terlihat IP yang diberikan



Gambar 1.19 IP yang diberikan dari pengaturan DHCP

4. Untuk menguji apakah mikrotik sudah mendapat internet dapat dilakukan di terminal lalu melakukan ping ke google.com

```
[narox@MikroTik] > ping google.com
  SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
  0 216.239.38.120                        56 116 20ms
  1 216.239.38.120                        56 116 21ms
  2 216.239.38.120                        56 116 21ms
  3 216.239.38.120                        56 116 24ms
sent=4 received=4 packet-loss=0% min-rtt=20ms avg-rtt=21ms max-rtt=24ms
```

Gambar 1.20 Ping ke google.com

5. Selanjutnya yaitu menambahkan VLAN pada tab Interfaces => VLAN pada ether2 dikarenakan ether2 yang bekerja sebagai port pengiriman data (**Trunk**) bagi Mikrotik nantinya

New Interface

General Loop Protect Status Traffic

Name: VLAN 100

Type: VLAN

MTU: 1500

Actual MTU:

L2 MTU:

MAC Address:

ARP: enabled

ARP Timeout:

VLAN ID: 100

Interface: ether2

☐ Use Service Tag

OK Cancel Apply Disable Comment Copy Remove Torch

enabled running slave

Gambar 1.21 Konfigurasi VLAN 100

Tambahkan juga untuk VLAN 200

Interface <VLAN 200>

General Loop Protect Status Traffic

Name: VLAN 200

Type: VLAN

MTU: 1500

Actual MTU: 1500

L2 MTU:

MAC Address: 08:00:27:5C:21:0A

ARP: enabled

ARP Timeout:

VLAN ID: 200

Interface: ether2

☐ Use Service Tag

OK Cancel Apply Disable Comment Copy Remove Torch

enabled running slave

Gambar 1.22 Konfigurasi VLAN 200

6. Kembali ke tab IP => Addresses dan tambahkan IP dengan ketentuan seperti dibawah ini

VLAN 100:

Address: 192.168.100.1/24

Network: 192.168.100.0

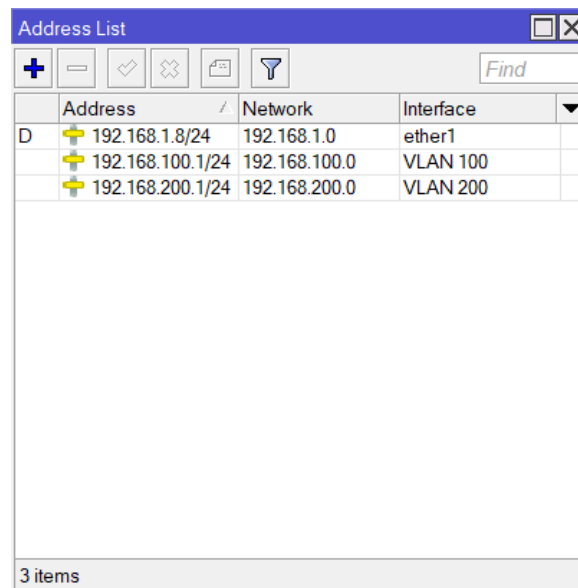
Interface: VLAN 100

VLAN 200:

Address: 192.168.200.1/24

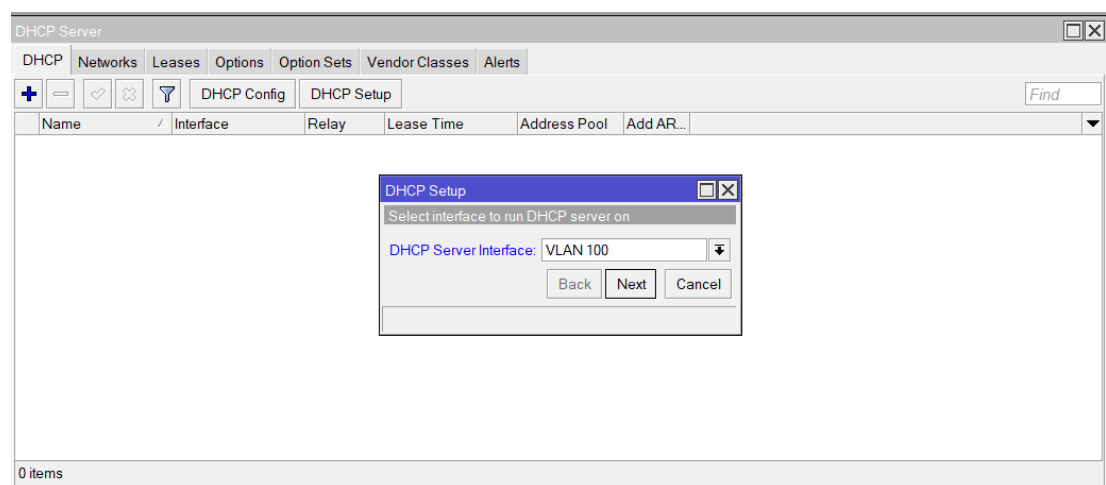
Network: 192.168.200.0

Interface: VLAN 200



Gambar 1.23 Konfigurasi address VLAN 100 dan VLAN 200

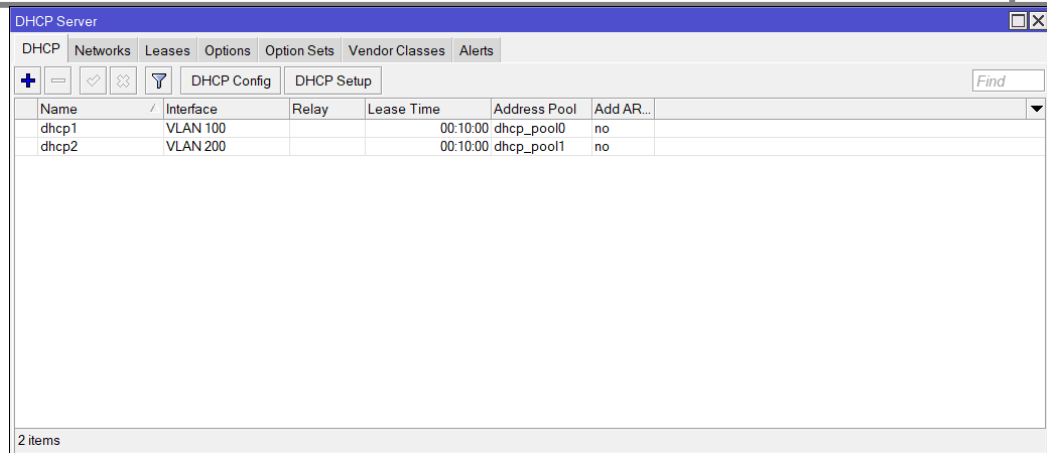
7. Langkah selanjutnya yaitu memberikan IP otomatis kepada masing-masing *client* pada VLAN dengan cara masuk ke tab IP => DHCP Server => DHCP Setup=> DHCP Server Interface: VLAN 100



Gambar 1.24 Konfigurasi DHCP Server

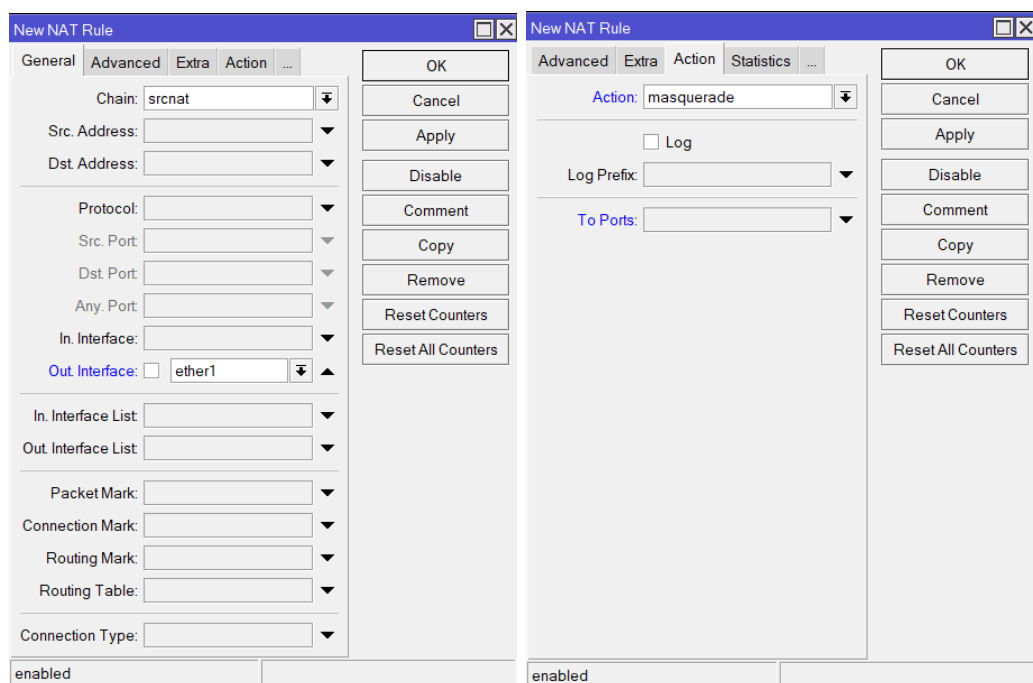
Klik Next terus sampai pesan "Setup has completed Succesfully" muncul

Lakukan juga untuk VLAN 200 sehingga akan muncul dua DHCP Server seperti dibawah



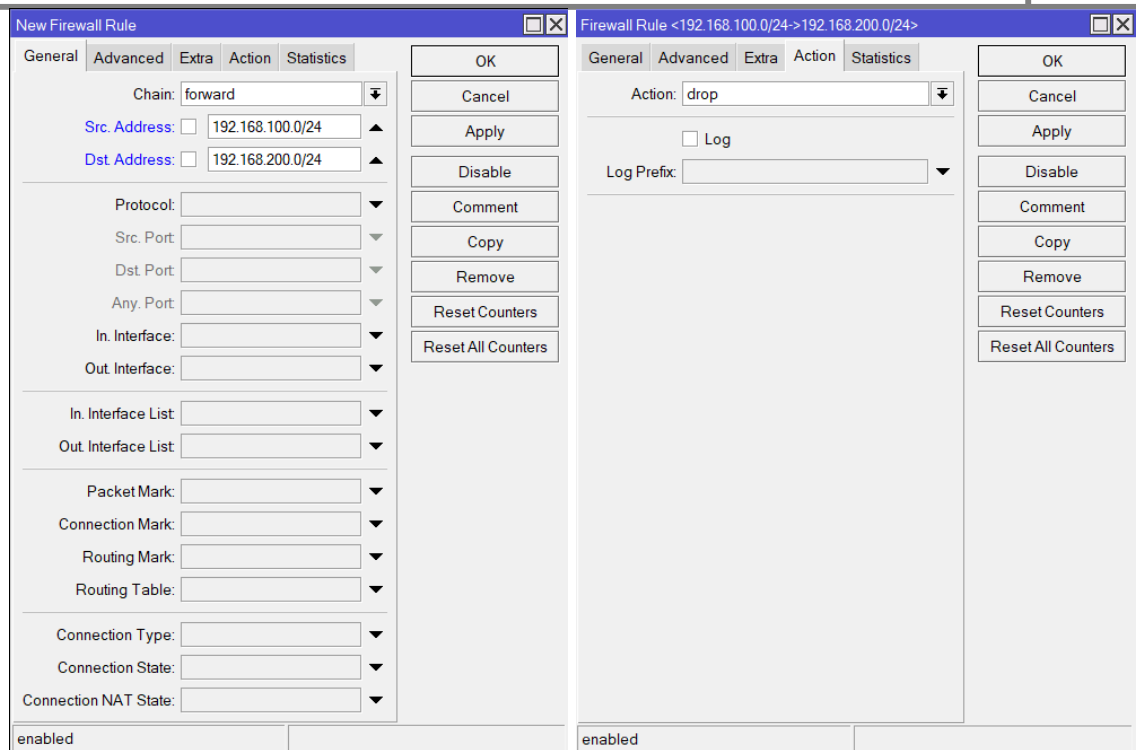
Gambar 1.25 DHCP Server VLAN 100 dan VLAN 200

8. Untuk memberikan alamat publik maka diperlukan pengaturan NAT pada Firewall, lakukan dengan ketentuan seperti gambar berikut:



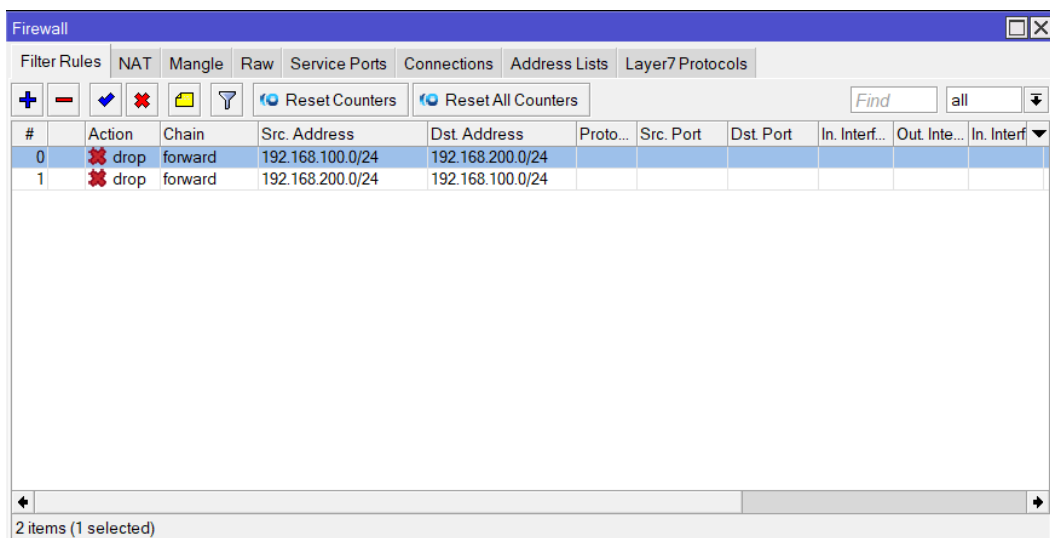
Gambar 1.26 Konfigurasi NAT pada Firewall

9. Terakhir untuk membatasi hubungan antar VLAN dapat dilakukan pada Firewall
=> Filter Rules, lalu lakukan pengaturan seperti gambar



Gambar 1.27 Konfigurasi Filter Rules VLAN 100

Lakukan juga dari Src. Address 192.168.200.0/24 dan Dst. Address 192.168.100.0/24



Gambar 1.28 Konfigurasi Filter Rules VLAN 100 dan VLAN 200

Konfigurasi untuk Mikrotik sebagai switch (hAP Lite series):

1. Masuk ke winbox, lalu pilih tab Bridge, lalu tambahkan interface untuk bridge

New Interface

General STP VLAN Status Traffic

Name: bridge1

Type: Bridge

MTU:

Actual MTU:

L2 MTU:

MAC Address:

ARP: enabled

ARP Timeout:

Admin. MAC Address:

Ageing Time: 00:05:00

☐ IGMP Snooping

☐ DHCP Snooping

☒ Fast Forward

enabled running slave

OK Cancel Apply Disable Comment Copy Remove Torch

Gambar 1.28 Konfigurasi Bridge

2. Lanjut ke menu *Ports* dan tambahkan untuk ether2, ether3, dan ether4

New Bridge Port

General STP VLAN Status

Interface: ether2

Bridge: bridge1

Horizon:

Learn: auto

☒ Unknown Unicast Flood

☒ Unknown Multicast Flood

☒ Broadcast Flood

☐ Trusted

☒ Hardware Offload

Multicast Router: Temporary Query

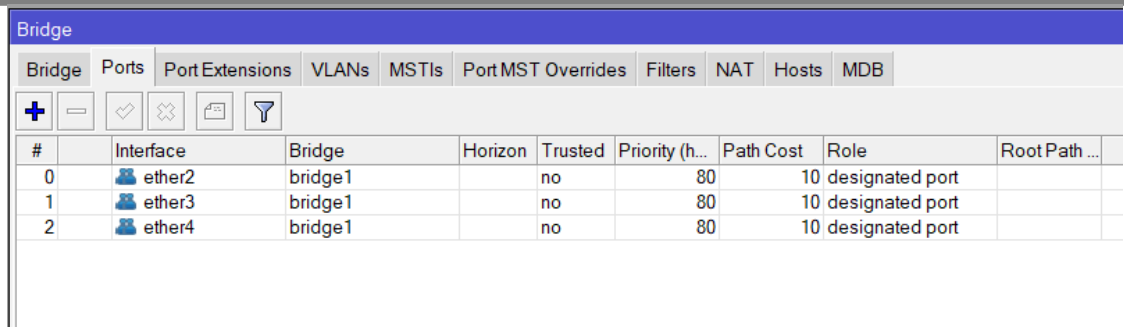
☐ Fast Leave

enabled inactive Hw. Offload

OK Cancel Apply Disable Comment Copy Remove

Gambar 1.28 Konfigurasi port Switch

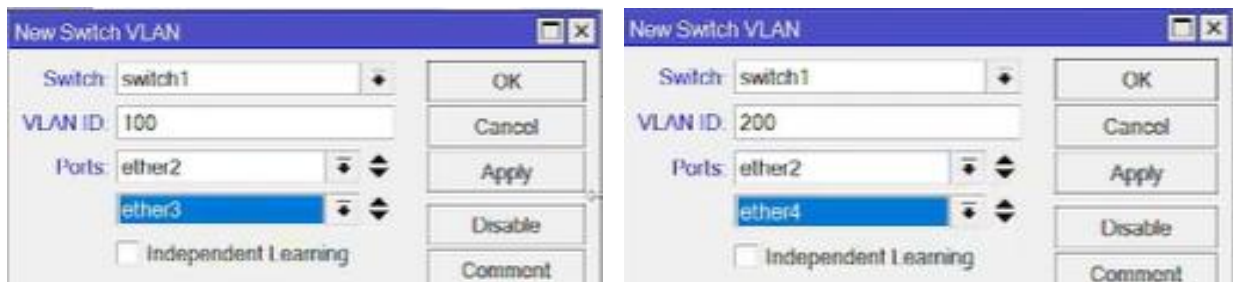
Apabila sudah semua, maka tampilan akan seperti ini



#	Interface	Bridge	Horizon	Trusted	Priority (h...	Path Cost	Role	Root Path ...
0	ether2	bridge1		no	80	10	designated port	
1	ether3	bridge1		no	80	10	designated port	
2	ether4	bridge1		no	80	10	designated port	

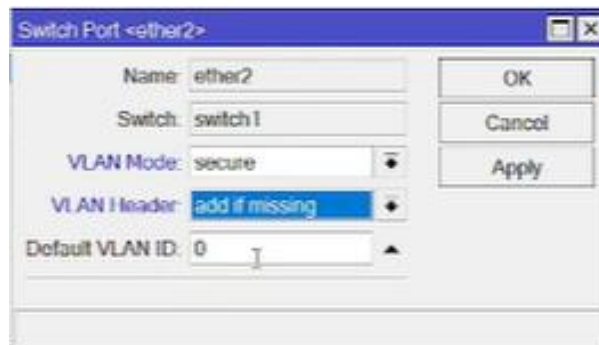
Gambar 1.29 Tampilan setelah pengaturan port bridge dilakukan

3. Langkah berikutnya yaitu mengatur konfigurasi pada Switch => VLAN, lalu tambahkan pengaturan VLAN seperti gambar:



Gambar 1.30 Pengaturan VLAN pada switch

4. Jika sudah maka lanjut untuk mekonfigurasi port trunk pada tab Port, lalu pilih ether2, dan konfigurasikan seperti gambar



Gambar 1.31 Pengaturan ether2 pada tab switch

5. Lanjutkan pengaturan untuk ether3 dan ether4 dengan konfigurasi ether3:

VLAN Mode: secure

VLAN Header: always strip

Default VLAN ID: 100

ether4:

VLAN Mode: secure

VLAN Header: always strip

Default VLAN ID: 200

Setelah kedua mikrotik dikonfigurasi, hubungkan kedua PC/Laptop dengan mikrotik switch pada port tiga dan empat, lakukan juga tes untuk internet dengan membuka website dan lakukan tes ping ke Laptop dengan VLAN yang berbeda. Analisa perbedaan penggunaan DHCP dengan konfigurasi IP manual pada laporan